

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA



FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS

Asignatura

Ingeniería de Software II

Docente

Ing. Roger Manuel Sánchez Chávez

Presentado por

Gavidia Vargas Islany Aracely

González Dávila Milder

Huamán Gonzales, Kevin Jhoel

Ramos Callirgos, Harold

Ruiz Rudas, Luis Manuel

Semestre

2026 - I

22 de junio de 2026, Cajamarca – Perú

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

LUBRIMAX

LubriMax es un lubricentro independiente ubicado en la ciudad de Cajamarca, dedicado exclusivamente al mantenimiento preventivo ligero de automóviles y camionetas. Su operación diaria comprende principalmente cambios de aceite, reemplazo de filtros y aplicación de lubricantes o complementos permitidos. El problema central de la empresa es la falta de una **trazabilidad** única que relacione al cliente, el vehículo, el kilometraje, los productos recomendados, la autorización, el trabajo ejecutado, los insumos consumidos, el importe cobrado, el próximo mantenimiento y los residuos generados durante el servicio.

Cuando esta información se registra en cuadernos, comprobantes, hojas de cálculo o mensajes separados, el personal puede desconocer qué aceite se utilizó anteriormente, cuándo corresponde el siguiente cambio, cuánto producto queda disponible o qué cantidad de aceite usado está almacenada. También pueden producirse diferencias entre los productos recomendados, los autorizados y los realmente utilizados, además de inconsistencias entre el inventario registrado y las existencias físicas.

A la problemática de trazabilidad del servicio se suma la necesidad de controlar el abastecimiento y las decisiones administrativas del local. LubriMax depende de proveedores mayoristas para mantener disponibles los aceites, filtros y complementos requeridos en las atenciones presentes y futuras. Si los ingresos de productos, las existencias disponibles, los productos próximos a vencer y los artículos de baja rotación no se controlan de forma relacionada, el negocio puede quedarse sin insumos necesarios, adquirir productos de manera tardía o mantener mercadería que no puede utilizarse ni comercializarse oportunamente. Por ello, el negocio necesita incorporar un control básico de abastecimiento que relacione los productos recibidos con su proveedor, fecha de recepción, cantidad, costo, condición y disponibilidad, sin incluir todavía una gestión avanzada de compras o negociación con proveedores.

Este problema es especialmente relevante en un lubricentro, porque cada cambio de aceite genera residuos que no deben tratarse como basura común. En el Perú, el aceite lubricante usado es considerado un residuo peligroso y requiere un manejo que evite daños a la salud y al ambiente. En Cajamarca, además, existen estudios específicos sobre lubricentros y centros automotrices que reconocen la generación frecuente de aceite usado como consecuencia directa de los servicios de cambio de lubricantes.

El negocio comprende las reglas, decisiones y actividades mediante las cuales LubriMax recibe un vehículo para su atención, determina el mantenimiento preventivo permitido, obtiene la autorización del cliente, ejecuta el cambio de aceite o filtros, controla los productos utilizados, registra los residuos generados y conserva el historial necesario para futuras atenciones. Su propósito es garantizar que cada servicio sea técnicamente coherente, expresamente autorizado, correctamente ejecutado y completamente trazable desde el ingreso del vehículo hasta su cierre.

El proceso comienza cuando un cliente llega a la sede de LubriMax o coordina una atención para su vehículo. Si ya fue atendido anteriormente, el personal consulta sus datos y el historial disponible; si es nuevo, registra su nombre, teléfono y los datos básicos del vehículo, como placa, marca, modelo, año y tipo de combustible.

Esta identificación permite relacionar cada servicio con el vehículo correcto y reutilizar la información en posteriores visitas.

Al abrir la atención se registra la fecha, el kilometraje actual y el mantenimiento solicitado. El kilometraje es un dato esencial porque permite comparar la situación actual con las atenciones anteriores y estimar cuándo corresponderá el siguiente servicio. En esta etapa se documenta lo comunicado por el cliente, pero no se realizan diagnósticos de averías ni se incorporan reparaciones correctivas.

Después, el técnico revisa las características conocidas del vehículo, el kilometraje registrado, el historial preventivo y las especificaciones técnicas disponibles. Con esta información recomienda el tipo de servicio y los productos apropiados dentro de la oferta de LubriMax. La recomendación puede comprender aceite mineral, semisintético o sintético, una viscosidad determinada, filtros de aceite, aire o combustible y complementos menores autorizados por el negocio.

La recomendación preventiva no equivale a un diagnóstico mecánico. Su finalidad es seleccionar consumibles adecuados para conservar el funcionamiento del vehículo, no determinar el origen de una falla. Si durante la atención se observa una posible avería, el técnico puede comunicarla al cliente y recomendar que acuda a un taller especializado, pero LubriMax no debe registrarla ni ejecutarla como parte del servicio preventivo.

Antes de iniciar el trabajo, el personal comunica al cliente los servicios propuestos, los productos recomendados, las cantidades estimadas, el precio de la mano de obra y el tiempo aproximado de atención. El cliente puede aceptar toda la propuesta, aprobar solamente algunos conceptos o rechazarla. La autorización debe quedar registrada antes de utilizar productos o iniciar el mantenimiento, ya sea que se haya otorgado presencialmente, por llamada o mediante mensajería.

Una vez autorizada la atención, el técnico ejecuta exclusivamente las actividades aceptadas. El servicio puede incluir el drenaje del aceite usado, el reemplazo del filtro correspondiente, la colocación del nuevo lubricante y la aplicación de complementos permitidos. Durante la ejecución se registra al técnico responsable, la hora de inicio, los trabajos efectuados, los productos realmente utilizados, sus cantidades y las observaciones preventivas relevantes.

El negocio distingue claramente entre producto recomendado, producto autorizado y producto utilizado. El producto recomendado forma parte de la propuesta técnica; el producto autorizado fue aceptado por el cliente; y el producto utilizado corresponde al insumo efectivamente aplicado o instalado. Esta separación evita descontar existencias por productos que fueron sugeridos o autorizados, pero finalmente no se consumieron.

Los aceites, filtros y complementos se controlan mediante un inventario básico. Antes de iniciar el servicio se verifica la disponibilidad del producto y, una vez confirmado su uso, se descuenta la cantidad correspondiente. El sistema debe impedir consumos superiores a las existencias y conservar el precio aplicado en la atención, aunque posteriormente el administrador modifique el precio del catálogo.

El abastecimiento comienza cuando LubriMax identifica, mediante la revisión de existencias y la demanda de los servicios, que necesita reponer uno o más productos. Cuando el proveedor entrega los artículos, el responsable de almacén verifica la cantidad, marca, presentación, estado físico y coincidencia con la mercadería esperada. Si el producto ya existe en el catálogo, se actualiza su existencia; si es un artículo nuevo, se registra previamente con su código, categoría, presentación y precio correspondiente. Los productos recibidos solo pasan a estar disponibles para su uso en mantenimiento después de haber sido verificados y registrados. Esta información permite diferenciar los productos que se encuentran disponibles de aquellos que están reservados para una atención, observados por vencimiento o daño, devueltos al proveedor o pendientes de una decisión administrativa.

La ejecución del servicio también genera residuos que forman parte directa del proceso de mantenimiento. LubriMax debe registrar, como mínimo, el aceite lubricante usado, los filtros retirados, los envases contaminados y los materiales absorbentes empleados ante pequeños derrames. Estos residuos deben asociarse con la atención que los produjo para mantener coherencia entre los servicios ejecutados y las cantidades generadas.

El aceite usado no debe registrarse inmediatamente como eliminado. Primero se considera generado, después almacenado temporalmente y finalmente entregado a un operador autorizado o especializado. Para ello, LubriMax debe conservar información básica como tipo de residuo, cantidad, unidad de medida, fecha de generación, servicio de origen, estado de almacenamiento, fecha de entrega y responsable de la recepción.

El almacenamiento temporal debe mantenerse separado del inventario comercial y de los residuos comunes. La finalidad del sistema no es diseñar toda la infraestructura ambiental del establecimiento, sino asegurar que el negocio pueda demostrar qué residuos produjo, cuánto mantiene almacenado y qué cantidad entregó a un operador autorizado para su gestión posterior. La normativa y las buenas prácticas peruanas exigen evitar la mezcla de residuos peligrosos con la basura general y promover un manejo seguro del aceite usado.

El control administrativo se integra al sistema porque permite que las reglas generales del negocio se apliquen de manera uniforme en el taller, almacén y caja. El administrador es responsable de registrar y mantener vigentes los precios, promociones, políticas de descuento, criterios de reposición y disposiciones internas relacionadas con el manejo de residuos. Asimismo, revisa periódicamente los reportes de productos con bajo stock, productos próximos a vencer, artículos sin rotación, servicios realizados, ingresos por mantenimiento y clientes próximos a realizar una nueva atención preventiva. Estos reportes no reemplazan la contabilidad completa, la gestión tributaria ni la administración avanzada de proveedores, que permanecen fuera del alcance, pero proporcionan la información mínima necesaria para tomar decisiones operativas oportunas.

Al finalizar cada periodo de revisión, el administrador debe contrastar la información registrada en el sistema con la situación física del establecimiento. Esto implica verificar que los productos recibidos, utilizados en servicios, devueltos o dados de baja coincidan con las existencias reales; que los precios aplicados correspondan a la lista vigente o a una promoción autorizada; y que los residuos generados guarden relación

con los mantenimientos ejecutados. Cuando se detecte una diferencia, esta debe quedar identificada y justificada antes de cerrar el control administrativo. De esta manera, LubriMax fortalece la trazabilidad de sus servicios, reduce el riesgo de pérdidas de inventario y obtiene información confiable para planificar su abastecimiento y crecimiento futuro.

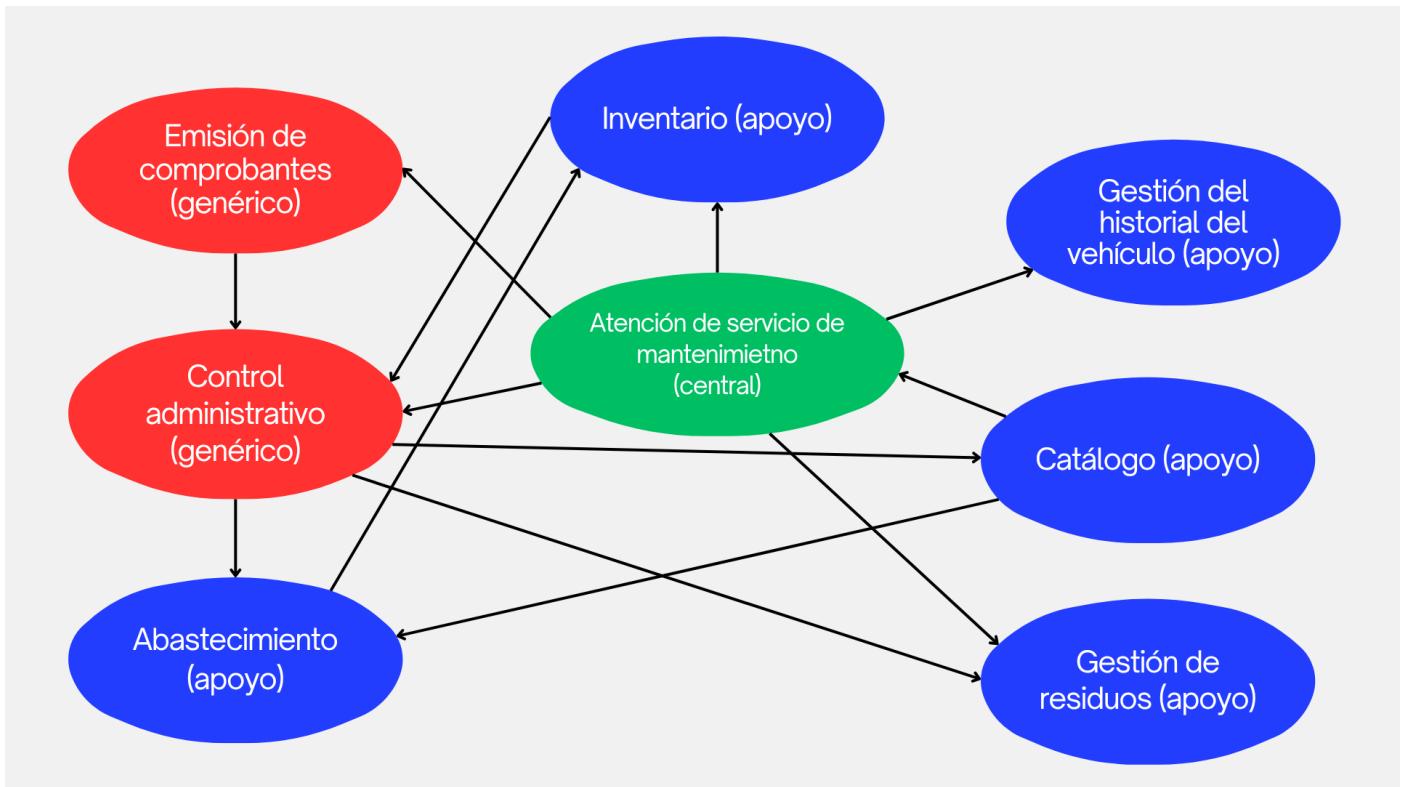
Al finalizar el mantenimiento, el técnico confirma las actividades realmente ejecutadas y los productos consumidos. El personal consolida esta información, calcula el importe definitivo y registra el pago. El servicio se cierra únicamente cuando las actividades han terminado, el consumo de productos ha sido actualizado y los residuos generados han sido registrados.

La atención cerrada se incorpora al historial preventivo del vehículo junto con la fecha, el kilometraje, el técnico, los productos utilizados, el costo y las observaciones. Finalmente, se establece la próxima fecha o el siguiente kilometraje sugerido para realizar una nueva atención. Este seguimiento permite que LubriMax brinde continuidad al servicio y consulte rápidamente qué mantenimiento recibió el vehículo en visitas anteriores.

El proceso termina cuando la atención está cerrada, el inventario ha sido actualizado, el pago ha sido registrado, el historial del vehículo ha sido completado, el próximo mantenimiento ha sido definido y los residuos producidos han quedado identificados, registrados y en el estado de gestión que corresponda.

La delimitación excluye expresamente el diagnóstico de averías, la reparación de motores, transmisiones, sistemas eléctricos, frenos, dirección, suspensión, alineamiento, balanceo, planchado y pintura. También quedan fuera la venta de mostrador, la gestión avanzada de compras y proveedores, el control completo por lotes, la contabilidad, las planillas, las múltiples sedes y las campañas automáticas de comunicación.

SUBDOMINIOS



CORE DOMAIN

1. *Atención de servicio de mantenimiento (central)*

Es el corazón del negocio. Gestiona todo el ciclo de una atención desde que llega el vehículo hasta que se cierra el servicio.

Responsabilidades:

- Registrar ingreso del vehículo
- Capturar kilometraje
- Generar recomendación de mantenimiento
- Registrar autorización del cliente
- Ejecutar el servicio
- Registrar productos usados
- Calcular importe
- Definir próximo mantenimiento

Reglas clave:

- No se ejecuta nada sin autorización
- Debe existir coherencia entre recomendado, autorizado y ejecutado
- Todo servicio debe ser trazable

SUPPORTING SUBDOMAINS

1. **Gestión del historial del vehículo**

Mantiene la historia completa del vehículo a lo largo del tiempo.

Responsabilidades:

- Registrar atenciones pasadas
- Almacenar kilometrajes históricos
- Permitir consultar servicios anteriores
- Proveer contexto para recomendaciones futuras

Valor:

- Permite decisiones informadas
- Evita pérdida de información
- Hace posible la trazabilidad

2. **Inventario**

Controla las existencias físicas de productos.

Responsabilidades:

- Registrar entradas y salidas
- Controlar stock disponible
- Detectar faltantes o inconsistencias

Valor:

- Evita quedarse sin insumos
- Asegura coherencia entre sistema y realidad

3. **Abastecimiento**

Gestiona el ingreso de productos desde proveedores.

Responsabilidades:

- Registrar productos recibidos
- Asociar proveedor
- Controlar fechas, costos y condiciones
- Mantener disponibilidad futura

Diferencia con inventario:

- Inventario → “qué tengo”
- Abastecimiento → “cómo lo obtuve”

4. **Gestión de residuos**

Controla los residuos generados por los servicios (especialmente peligrosos).

Responsabilidades:

- Registrar residuos generados por atención
- Controlar almacenamiento
- Mantener trazabilidad ambiental

Importancia:

- Cumplimiento normativo
- Impacto ambiental
- Seguridad

5. **Catálogo**

Define qué productos y servicios existen en el negocio.

Responsabilidades:

- Definir tipos de aceite, filtros, etc.
- Definir servicios ofrecidos
- Servir de base para recomendaciones

Valor:

- Estandariza decisiones
- Conecta inventario, atención y abastecimiento

GENERIC SUBDOMAINS

1. **Control administrativo**

Gestión básica del negocio no diferenciadora.

Responsabilidades:

- Gestión de usuarios
- Configuración básica
- Control interno general

2. **Emisión de comprobante**

Genera documentos de pago (boletas, facturas).

Responsabilidades:

- Emitir comprobantes
- Registrar montos

- Cumplir normativa fiscal

RELACION ENTRE SUBDOMINIOS

1. Catálogo – Atención de Servicio

Relación: Atención de Servicio consulta el Catálogo para obtener la lista oficial de servicios, aceites, filtros y precios base. Esta información le permite seleccionar correctamente los productos e insumos necesarios para realizar el mantenimiento preventivo del vehículo.

2. Catálogo – Abastecimiento

Relación: Abastecimiento consulta el Catálogo para verificar si los productos recibidos de los proveedores ya existen en el sistema o si deben registrarse como nuevos antes de ingresarlos al almacén.

3. Abastecimiento – Inventario

Relación: Abastecimiento entrega a Inventario únicamente los productos que han sido revisados y aprobados. Inventario registra estos productos y actualiza el stock disponible para su posterior utilización.

4. Inventario – Atención de Servicio

Relación: Atención de Servicio consulta a Inventario para verificar la disponibilidad de aceites, filtros y demás insumos necesarios antes de realizar el mantenimiento. Además, una vez utilizado el material, Inventario actualiza las existencias del almacén.

5. Atención de Servicio – Facturación

Relación: Facturación utiliza la información generada por Atención de Servicio, como los servicios realizados y el monto total, para emitir la boleta o factura correspondiente al cliente.

6. Atención de Servicio – Catálogo

Relación: Atención de Servicio consulta en Catálogo los productos, servicios y precios vigentes autorizados. Catálogo provee esta información estandarizada para que Atención de Servicio arme las recomendaciones preventivas y registre los insumos de cada mantenimiento

7. Atención de Servicio – Gestión Ambiental

Relación: Gestión Ambiental utiliza la información del mantenimiento realizado para registrar y controlar los residuos generados, como aceites usados y filtros contaminados, asegurando su correcta gestión.

8. Administración – Catálogo

Relación: Administración define las políticas comerciales, como precios, promociones y márgenes de ganancia, mientras que Catálogo aplica estas decisiones en los productos y servicios ofrecidos.

9. Administración – Abastecimiento

Relación: Administración establece los presupuestos y políticas de compra, mientras que Abastecimiento proporciona información sobre costos y necesidades de reposición para apoyar la toma de decisiones.

10. Administración – Gestión Ambiental

Relación: Administración establece las políticas para el manejo de residuos y el cumplimiento de la normativa ambiental, mientras que Gestión Ambiental ejecuta estas políticas y reporta los resultados obtenidos.

11. Administración – Atención de Servicio

Relación: Administración consulta la información de Atención de Servicio para obtener indicadores como cantidad de servicios realizados, tiempos de atención y productividad del taller.

12. Administración – Inventario

Relación: Administración consulta la información de Inventario para conocer el nivel de existencias, la rotación de productos y las alertas de bajo stock, facilitando la planificación y el control del almacén.

13. Administración – Facturación

Relación: Administración consulta la información de Facturación para conocer los ingresos, el flujo de caja y los impuestos recaudados, lo que le permite elaborar reportes financieros y apoyar la gestión del negocio.

CONTEXTOS DELIMITADOS (BOUNDED CONTEXTS)

1. **Bounded Context: Atención de Servicio**

Subdominios que cubre:

- Atención de servicio de mantenimiento (*core*)
- Historial del vehículo (*supporting*)

Responsabilidad:

Gestionar el ciclo completo del servicio:

- registro de atención
- generación de recomendaciones
- autorización del cliente
- ejecución del servicio
- cierre de atención

Lenguaje ubicuo:

- Atención
- Vehículo
- Kilometraje
- Recomendación
- Servicio ejecutado

2. **Bounded Context: Catálogo**

Subdominio:

- Catálogo

Responsabilidad:

Definir los elementos disponibles en el negocio:

- definición de productos

- definición de servicios
- gestión de precios base
- estandarización de tipos de mantenimiento

Lenguaje ubicuo:

- Producto
- Servicio
- Tipo de aceite
- Precio base

3. *Bounded Context: Inventario*

Subdominio que cubre:

- Inventario

Responsabilidad:

- Controlar el saldo físico y la disponibilidad operativa de las existencias dentro del lubricentro.
- Verificar el stock disponible antes de iniciar un servicio de mantenimiento.
- Gestionar el descuento de productos efectivamente consumidos y utilizados.
- Registrar la salida de insumos y mantener la coherencia entre el inventario registrado y las existencias reales en taller.

Lenguaje ubicuo:

- Stock disponible
- Salida por consumo
- Producto utilizado
- Reserva
- Existencia física

4. *Bounded Context: Abastecimiento*

Subdominio que cubre:

- Abastecimiento

Responsabilidad:

- Controlar la recepción e ingreso formal de mercadería proveniente de proveedores mayoristas.
- Verificar la coincidencia técnica, cantidad, costo, presentación, estado físico y condición de la mercadería recibida.
- Notificar e incorporar los productos aptos al stock disponible de inventario.
- Identificar productos observados, dañados, próximos a vencer o pendientes de devueltos al proveedor.

Lenguaje Ubicuo:

- Recepción de mercadería
- Proveedor
- Costo de ingreso
- Producto observado / devuelto
- Lote recibido

5. Bounded Context: Gestión Ambiental

Subdominio:

- Residuos

Responsabilidad:

Gestionar el ciclo de residuos generados:

- registro de residuos
- control de almacenamiento
- gestión de entrega a operadores autorizados

Lenguaje ubicuo:

- Residuo
- Aceite usado
- Contenedor
- Manifiesto

6. Bounded Context: Facturación

Subdominio:

- Emisión de comprobantes

Responsabilidad:

Gestionar la facturación de servicios:

- generación de comprobantes
- cálculo de totales
- registro de pagos

Lenguaje ubicuo:

- Comprobante
- Total
- IGV

7. Bounded Context: Administración**Subdominio:**

- Control administrativo

Responsabilidad:

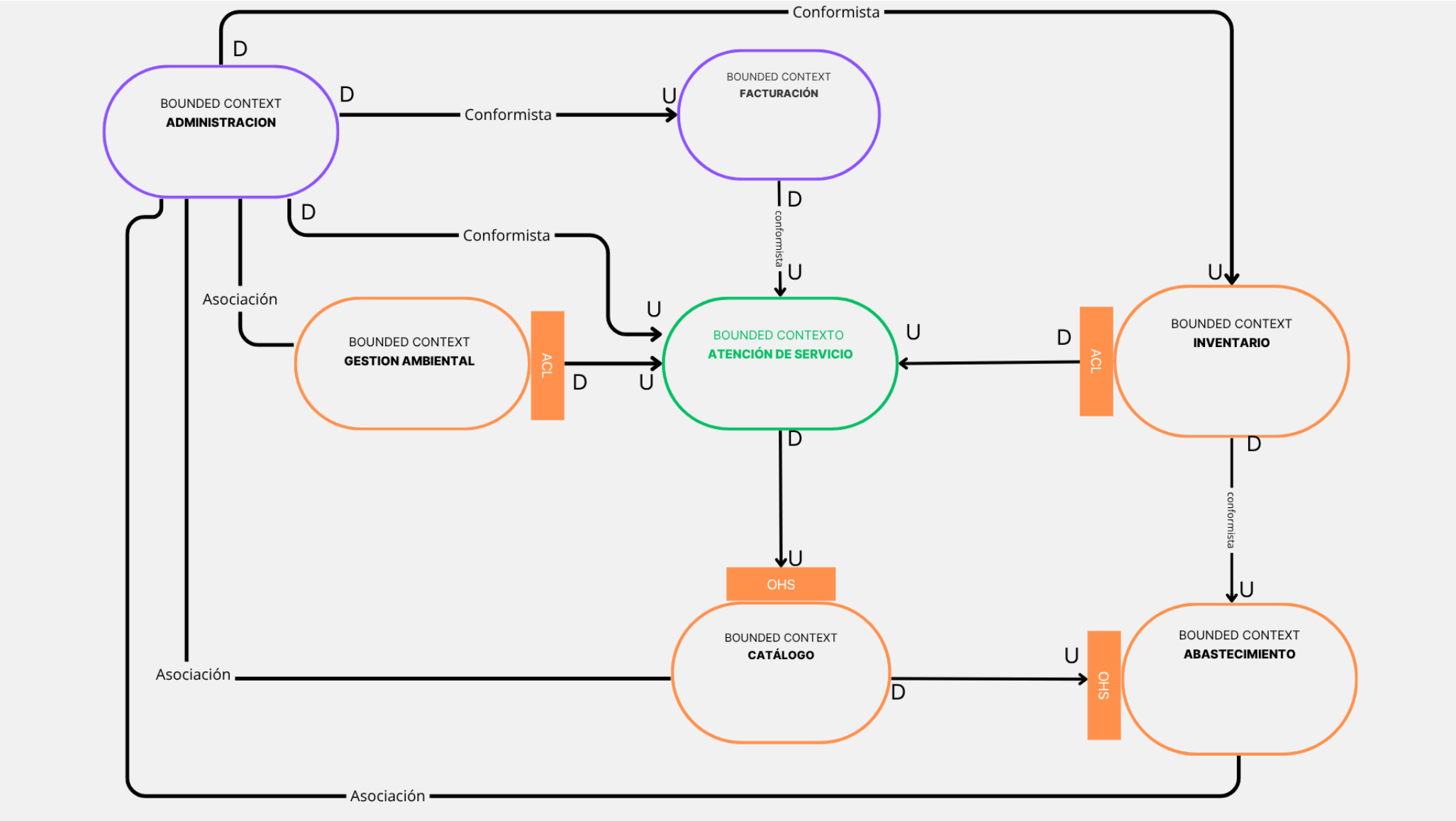
Gestionar la supervisión del negocio:

- generación de reportes
- análisis de métricas
- control operativo

Lenguaje ubicuo:

- Reporte
- Indicador
- Control

MAPA DE CONTEXTO



RELACIONES DEL MAPA DE CONTEXTO

Leyenda del mapa estratégico

A (D) —[patrón]—> B (U) se lee: A (downstream) depende de B (upstream) mediante [patrón]. El patrón se dibuja del lado del contexto que lo implementa: OHS/PL en el upstream, ACL y Conformist en el downstream.

1. Catálogo (U) ← Atención de Servicio (D)

- **Patrón:** Open-Host Service (OHS / PL)
- **Notación:** Atención de Servicio (D) — OHS / PL —> Catálogo (U)
- **Justificación:** Catálogo expone la lista oficial de aceites, filtros, servicios y precios base mediante un estándar abierto (OHS). Atención de Servicio los consume directamente para estructurar la recomendación preventiva sin requerir traducción.

2. Catálogo (U) ← Abastecimiento (D)

- **Patrón:** Open-Host Service (OHS / PL)
- **Notación:** Abastecimiento (D) — OHS / PL —> Catálogo (U)
- **Justificación:** Al recibir mercadería de proveedores mayoristas, Abastecimiento consulta la API pública de Catálogo para verificar si el producto existe o debe registrarse como nuevo antes de procesar su ingreso.

3. Abastecimiento (U) ← Inventario (D)

- **Patrón:** Conformista (Conformist)
- **Notación:** Inventario (D) — Conforms —> Abastecimiento (U)
- **Justificación:** Abastecimiento filtra y valida la calidad de lo recibido. Inventario se conforma con la lista de productos declarados "aptos" por Abastecimiento y los suma directamente a su stock disponible sin alterar el modelo.

4. Atención de Servicio (U) ← Inventario (D)

- **Patrón:** Capa Anticorrupción (ACL)
- **Notación:** Inventario (D) [ACL] —> Atención de Servicio (U)
- **Justificación:** Atención de Servicio notifica la finalización del mantenimiento con los insumos consumidos. Inventario escucha esta información y, mediante una Capa Anticorrupción (ACL),

traduce el detalle del servicio para registrar el movimiento de almacén y descontar el stock físico correspondiente.

5. Atención de Servicio (U) ← Facturación (D)

- **Patrón: Conformista (Conformist)**
- **Notación:** Facturación (D) — Conforms —> Atención de Servicio (U)
- **Justificación:** Facturación no cuestiona ni modifica el trabajo realizado. Se adhiere (se conforma) estrictamente al resumen y total emitido por Atención de Servicio para generar la boleta/factura y calcular el IGV.

6. Atención de Servicio (U) ← Gestión Ambiental (D)

- **Patrón: Capa Anticorrupción (ACL)**
- **Notación:** Gestión Ambiental (D) [ACL] —> Atención de Servicio (U)
- **Justificación:** Atención piensa en *mantenimiento finalizado*, mientras que Ambiental piensa en *litros de aceite usado y manifiestos ecológicos*. Gestión Ambiental implementa una ACL para traducir el cierre del servicio a métricas de residuos peligrosos sin acoplar los módulos.

Relaciones que coordinan políticas de negocio mutuamente:

7. Administración ↔ Catálogo (Partnership):

Administración define tarifas, ofertas y márgenes; Catálogo las ejecuta en la oferta operativa.

8. Administración ↔ Abastecimiento (Partnership):

Administración fija presupuestos y reglas de reposición; Abastecimiento retroalimenta con costos reales de proveedores.

9. Administración ↔ Gestión Ambiental (Partnership):

Administración define lineamientos para el manejo de residuos y contratación de operadores; Ambiental ejecuta y reporta el cumplimiento legal.

En las siguientes relaciones Administración es Downstream D puesto que solo lee datos o eventos para construir tableros y reportes.

10. Administración (D) — Conforms —> Atención de Servicio (U):

Lee volumen de atenciones, tiempos y productividad.

11. Administración (D) — Conforms —> Inventario (U):

Lee rotación de stock, alertas de bajo stock y mermas.

12. Administración (D) — Conforms —> Facturación (U):

Lee reporte de ingresos diarios, flujo de caja e IGV.